

ELECTROINFO

Plateforme éducative en électrotechnique industrielle

BTS 1 — ÉLECTROMÉCANIQUE

CHAPITRE 1

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Chargé de cours M. ADJI	Date de publication Mars 2026
-----------------------------------	---

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
I. Appareillages de connexion, de séparation et d'interruption	3
1. Contacts permanents.....	3
2. Bornes de connexion	3
3. Prises de courant	4
4. Les sectionneurs	4
5. Les interrupteurs-sectionneurs.....	5
II. Les appareils de commande : Contacteur magnétique.....	6
1. Définition et rôle.....	6
2. Accessoires.....	7
III. Appareillages de protection	8
1. Fusible.....	8

2. Relais thermique.....	9
3. Relais magnétique.....	10
4. Relais magnétothermique.....	10
5. Discontacteurs.....	11
6. Disjoncteur.....	11
IV. Les appareils de commande manuelle.....	13
V. Les appareils de commande automatique.....	16
VI. Les récepteurs.....	18
VII. Les signalisations.....	20

INTRODUCTION

L'appareillage électrique désigne l'ensemble des équipements d'une installation électrique permettant d'assurer trois missions fondamentales :

- Établir ou couper des circuits afin de distribuer l'énergie électrique ;
- Assurer les fonctions de connexion, de commande et de protection.

Fonction sectionnement — Ouvrir visiblement une installation électrique en un point donné, sans charge dans le circuit, afin d'isoler la zone concernée.

Fonction commande — Deux types : commande fonctionnelle (service normal) et commande de sécurité (arrêt d'urgence).

- Commande fonctionnelle : mise en marche ou à l'arrêt d'un système électrique.
- Commande de sécurité : arrêt d'un système en cas de danger pour les personnes ou les biens.

Fonction protection — Limite les effets des surintensités et des défauts d'isolement. Trois niveaux :

- Surcharges faibles → dispositifs thermiques.
- Surcharges fortes → dispositifs magnétiques.
- Courts-circuits → fusibles et dispositifs magnétiques.

I. APPAREILLAGES DE CONNEXION, DE SÉPARATION ET D'INTERRUPTION

Les appareillages de connexion assurent la séparation d'une installation de toute source d'énergie. En basse tension, ils sont établis une fois pour toutes et ne se modifient qu'à l'aide d'outils.

1. Contacts permanents

Destinés à relier électriquement de manière durable des parties d'un circuit, ils se classent en deux catégories :

- Contacts non démontables : embrochage, soudure, etc.
- Contacts démontables : boulonnage ou coincement, etc.

2. Bornes de connexion

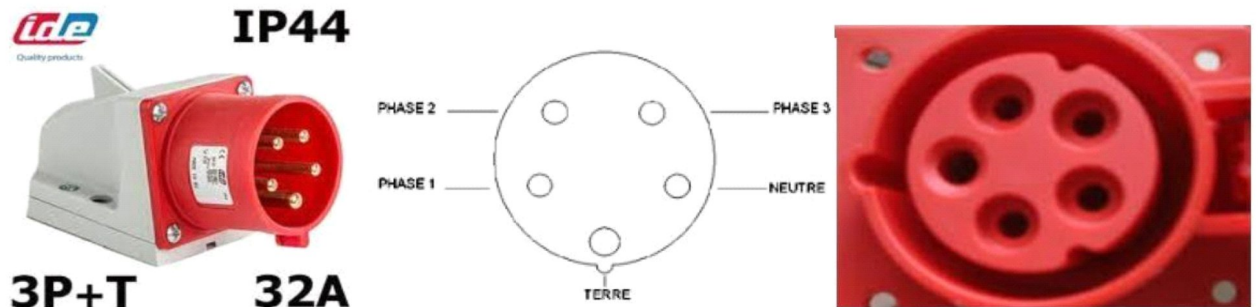
Dispositifs implantés au niveau des appareils électriques (machines, transformateurs, instruments de mesure...) pour établir des liaisons permanentes, simples et démontables.



Plaque à bornes

3. Prises de courant

Organes de connexion permettant de relier simplement les appareils électriques à leurs sources d'alimentation, en version domestique ou industrielle.

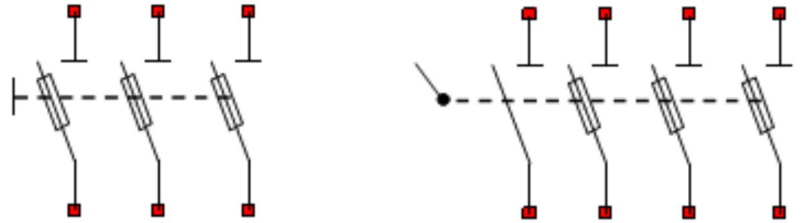


Prises de courant — domestique, industrielle 3P+T 32A, connecteur industriel

4. Les sectionneurs

Rôle : Le sectionneur est un dispositif mécanique de connexion permettant d'ouvrir et de fermer un circuit uniquement lorsque le courant est nul ou quasiment nul. Il isole la partie de l'installation en aval, sans pouvoir de coupure sous charge.

Il met hors tension une installation ou une portion de celle-ci en toute sécurité. Le courant doit impérativement être nul lors de sa manœuvre.



Sectionneurs triphasés porte fusible

Symboles normalisés — sectionneurs porte-fusibles bipolaire et unipolaire

Sectionneur porte-fusibles		
<i>bipolaire (phase-neutre)</i>	<i>bipolaire (phase-phase)</i>	<i>unipolaire (1 phase)</i>

Sectionneur porte-fusibles tripolaire avec contacts principaux et de pré-coupeure

Caractéristiques principales :

- Nombre de pôles de puissance : tripolaire ou tétrapolaire
- Nombre de contacts de pré-coupeure
- Disponible avec ou sans manette de commande
- Disponible avec ou sans détecteur de fusion de fusible

Différents organes :

- Contacts principaux (1-2), (3-4), (5-6) : assurent le sectionnement de l'installation.
- Contacts auxiliaires (13-14), (23-24) : coupent le circuit de commande avant ouverture des contacts principaux.
- Poignée de commande : peut être verrouillée par cadenas.
- Fusibles : protègent contre les surcharges et les courts-circuits.

Symbole normalisé : Q

Types de sectionneurs :

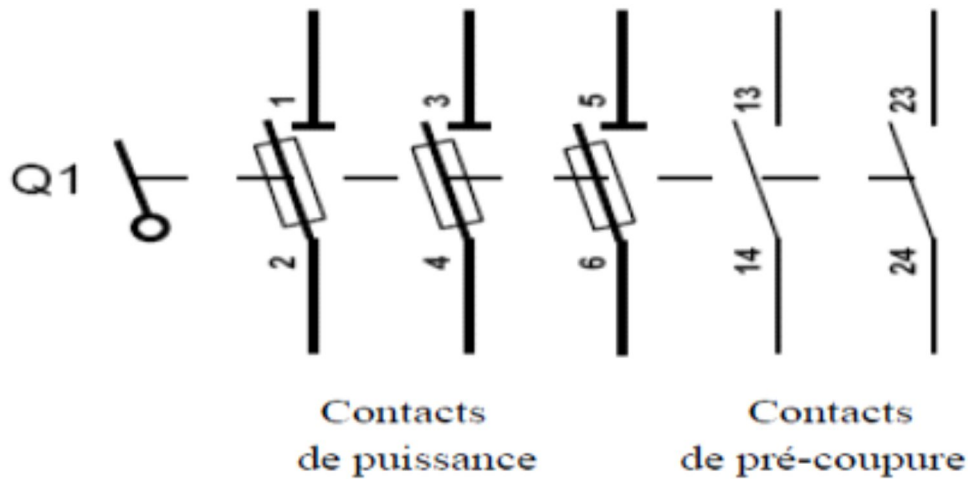
- BT domestiques : sectionnement obligatoire en tête de chaque circuit.
- BT industriels : sectionnement en tête d'équipement, avec fusibles et contacts auxiliaires.
- MT et HT : isolement visible des lignes et installations en moyenne et haute tension.

5. Les interrupteurs-sectionneurs

Rôle : Les interrupteurs-sectionneurs permettent la fermeture et la coupure en charge

de circuits résistifs ou mixtes, pour des manœuvres fréquentes.

Disponibles en versions unipolaire, bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire. Ils supportent jusqu'à 1 250 A sous 1 000 V (BT), avec coupure pleinement apparente.



Interrupteurs-sectionneurs

II. LES APPAREILS DE COMMANDE : CONTACTEUR MAGNÉTIQUE

1. Définition et rôle

Définition : Le contacteur magnétique est un appareil électromagnétique de connexion à position de repos unique, commandé électriquement, capable d'établir, de maintenir et d'interrompre des courants dans des conditions normales d'utilisation.

Il commande à distance un circuit électrique en charge par impulsions de courant. Disponible en versions unipolaire, bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire. Les bobines des modèles puissants sont interchangeables (24 V, 48 V, 110 V, 230 V, 400 V).

Les contacteurs tripolaires intègrent généralement un contact auxiliaire. Le contact de puissance résiste à l'arc électrique lors des coupures ; le contact auxiliaire ne supporte que de faibles courants (circuit de commande).

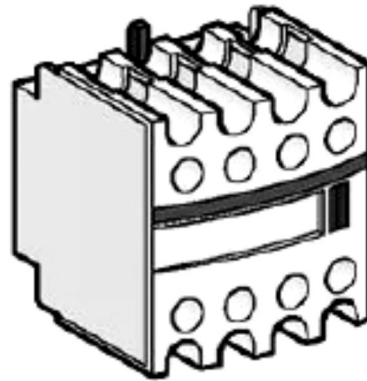
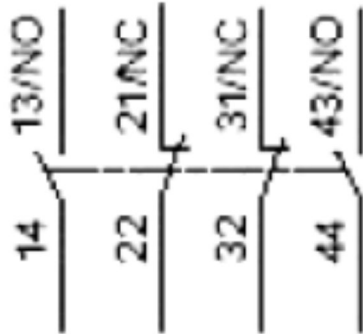


Contacteur triphasé — vue réelle et symbole normalisé KM2

2. Accessoires du contacteur

a) Contacts auxiliaires instantanés (blocs additifs)

Assurent l'auto-alimentation et les verrouillages. Deux types : contact à fermeture (NO) et contact à ouverture (NC).



Bloc contacts auxiliaires instantanés — symboles NO/NC

b) Contacts temporisés

Établissent ou ouvrent un circuit après un délai pré réglé.

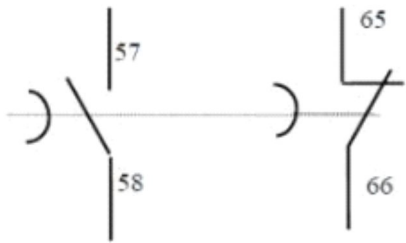
- Contacts temporisés au travail (TDE — retard à l'enclenchement)
- Contacts temporisés au repos (TDR — retard au déclenchement)

Images	Symbole dans le circuit de commande

Contacts temporisés — au travail et au repos avec symboles

c) Dispositif de condamnation mécanique

Empêche l'enclenchement simultané de deux contacteurs juxtaposés, prévenant tout court-circuit ou inversion accidentelle.

	
Images	Symbole dans le circuit de commande

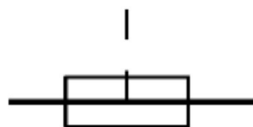
Dispositif de condamnation mécanique — schéma et vue réelle

III. APPAREILLAGES DE PROTECTION

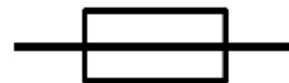
Les dispositifs de protection interviennent automatiquement en cas d'anomalie (surcharge, surintensité, défaut d'isolement...).

1. Fusible

Rôle : Le fusible protège les circuits contre les courts-circuits et les surcharges en fondant lorsque le courant dépasse son calibre. Associé à un porte-fusible, il remplit également la fonction de sectionnement.



Fusible avec percuteur

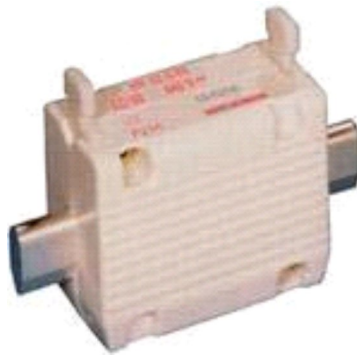


Fusible sans percuteur

Symboles normalisés — fusible avec et sans percuteur

Types de fusibles :

- gG — Protection générale : surcharges faibles/fortes + courts-circuits. Inscriptions en noir.



Fusible cylindrique gG

- aM — Accompagnement moteur : résiste aux pointes de démarrage. Associé à une protection thermique pour les faibles surcharges.



Fusible aM

- AD — Accompagnement disjoncteur : utilisé par les distributeurs sur la partie branchement. Inscriptions en rouge.



- UR — Ultra-rapides : protection des semi-conducteurs de puissance et circuits en tension continue.



Fusible ultra-rapide UR

Avantages : Coût réduit · Facilité d'installation · Aucun entretien · Très haut pouvoir de coupure · Excellente fiabilité · Coupure très rapide (UR)

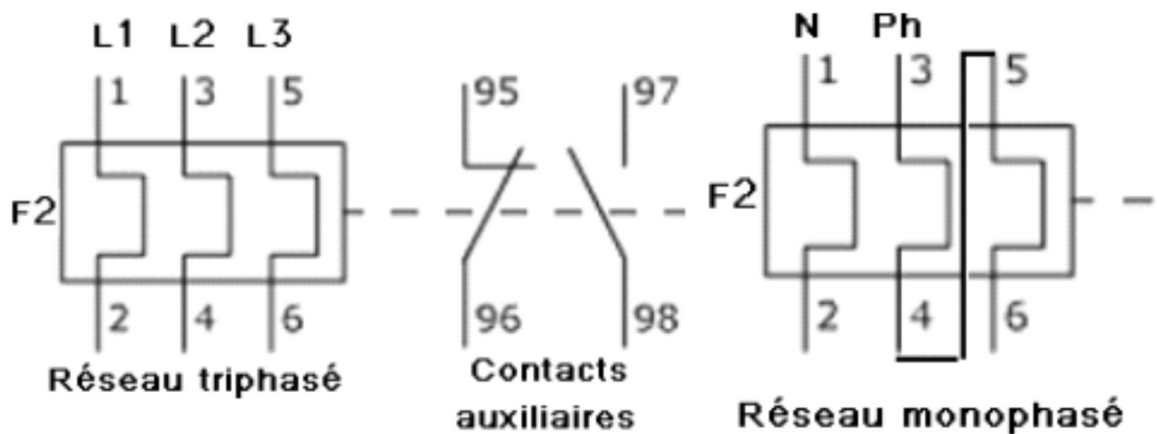
Inconvénients : Remplacement obligatoire après intervention · Aucun réglage possible · Risque de déséquilibre triphasé si un seul fond

2. Relais thermique

Rôle : Surveille en permanence le courant du récepteur en aval pour le protéger contre les surcharges et les coupures de phase. Il n'agit pas directement sur le circuit de puissance : il ouvre le circuit de commande du contacteur, qui interrompt alors le courant.



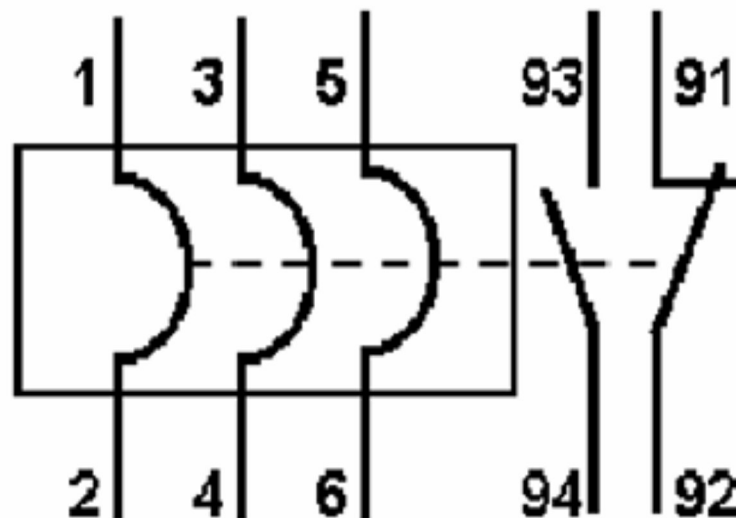
Relais thermique — vue réelle



Symbole du relais thermique — réseau triphasé et monophasé

3. Relais magnétique (électromagnétique)

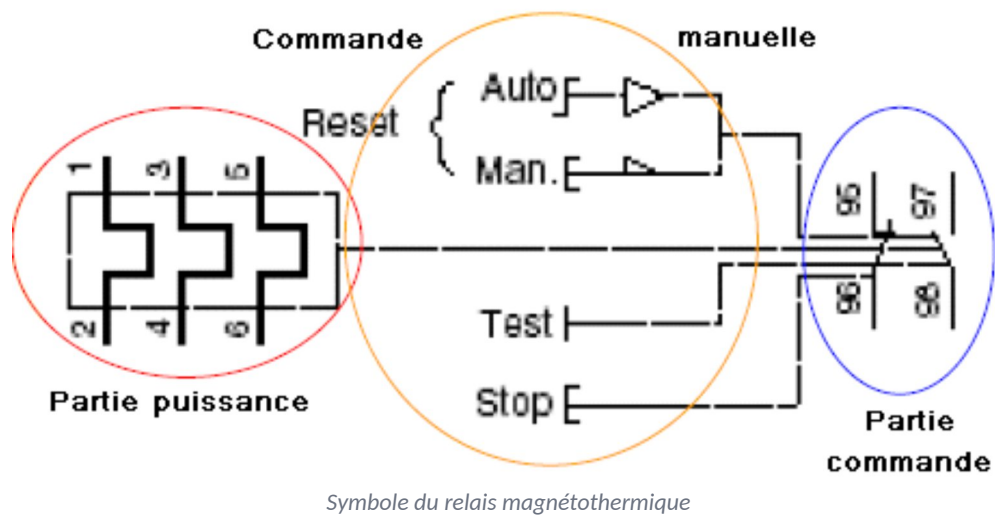
Rôle : Ce relais unipolaire (un par phase) détecte l'apparition d'un court-circuit. Ses contacts (91-92) et (93-94) dans le circuit de commande déclenchent l'ouverture du circuit de puissance et signalent le défaut.



Symbole du relais magnétique — contacts 91/92 et 93/94

4. Relais magnétothermique

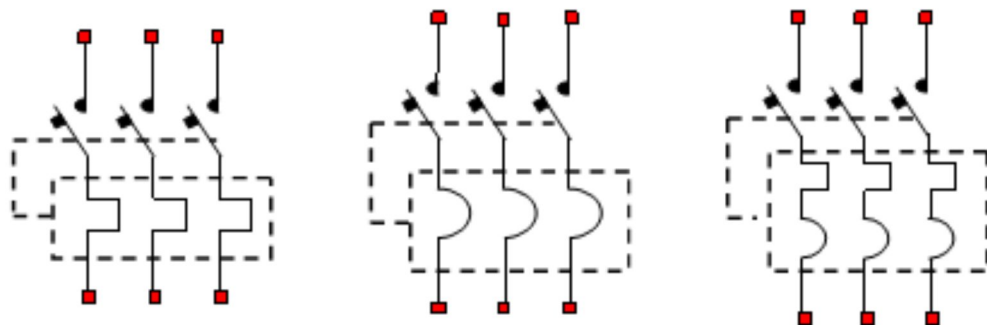
Combine un relais magnétique (surintensités brutales, déclenchement instantané) et un relais thermique (surcharges lentes, déclenchement retardé).



5. Discontacteurs

Contacteur équipé d'un déclencheur intégré (relais thermique) pour la protection contre les surcharges. Disponible en versions thermique, magnétique et magnétothermique, ainsi qu'en configurations unipolaire, bipolaire et tripolaire.

Fonctions : Commande à distance · Systèmes automatiques · Détection de coupure d'alimentation · Verrouillages électriques · Séparation commande/puissance · Protection contre les surcharges.



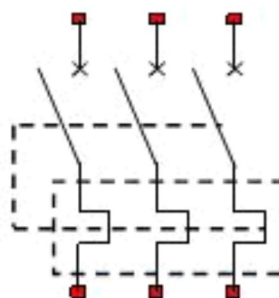
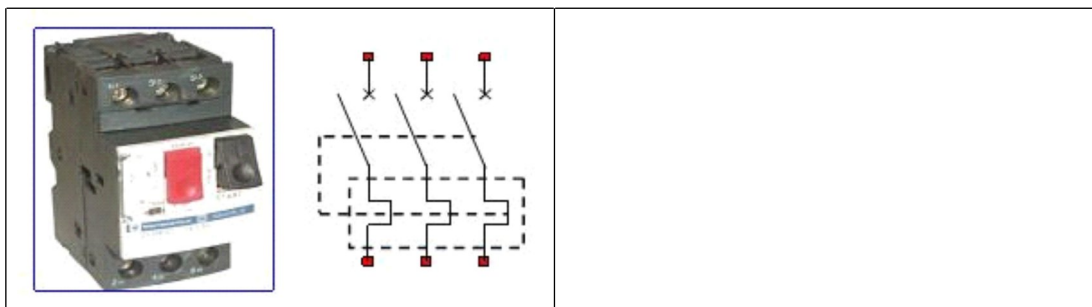
Symboles — discontacteurs thermique, magnétique et magnétothermique

6. Disjoncteur

Protège un circuit contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts d'isolement par ouverture rapide. Plusieurs types existent :

6.1 Disjoncteur thermique

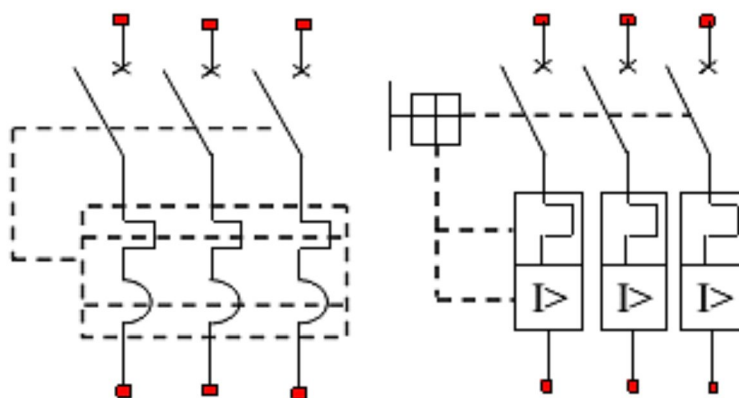
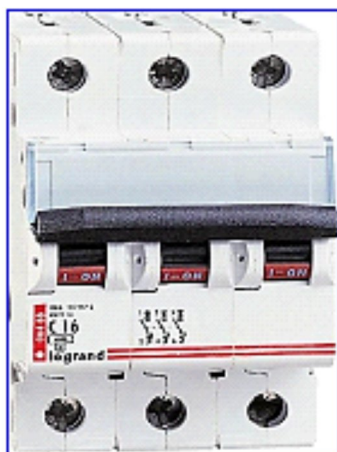
Protège contre les surcharges de courant et les forts appels de courant (démarrage de moteurs). La lame bimétallique provoque le déclenchement par échauffement.



Disjoncteur thermique triphasé — vue réelle et symbole

6.2 Disjoncteur magnétique

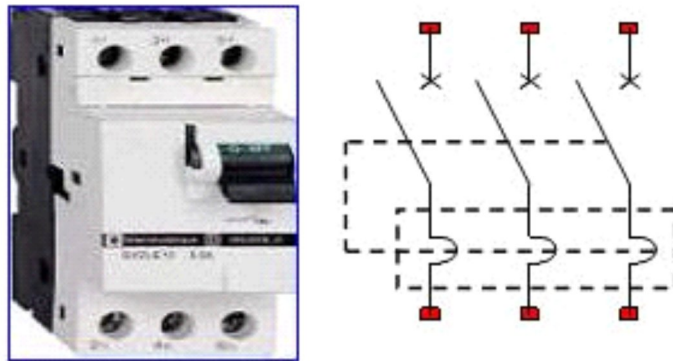
Protection exclusive contre les courts-circuits par effet électromagnétique instantané.



Disjoncteur magnétique triphasé 3 pôles — vue réelle et symbole

6.3 Disjoncteur magnétothermique

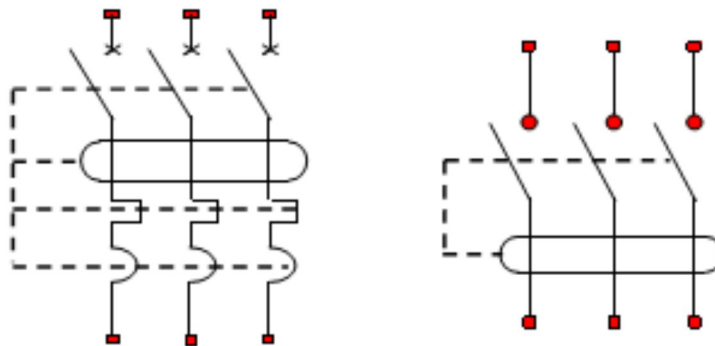
Deux déclencheurs (thermique + magnétique) : protection simultanée contre les courts-circuits et les surcharges. Le dispositif le plus courant dans les installations BT.



Disjoncteur magnétothermique triphasé — vue réelle

6.4 Disjoncteur et interrupteur différentiels

Protection des personnes contre les chocs électriques indirects (régime TT) et protection des équipements. Caractérisé par : tension et courant nominaux, fréquence, température, courant différentiel résiduel $I_{\Delta n}$.



Symboles — disjoncteur différentiel triphasé et interrupteur différentiel triphasé



Disjoncteur différentiel triphasé RCCB

6.5 Principe de fonctionnement du DDR bipolaire

Fonctionnement normal : $I_1 = I_N \rightarrow$ flux résultant nul dans le tore de détection $\rightarrow$ pas

de déclenchement.

En cas de défaut : $I_d = I_1 - I_N \rightarrow$ flux résultant $\rightarrow$ courant $I_r \rightarrow$ actionne le déclencheur. La sensibilité $I_{\Delta n}$ est la valeur minimale de I_d provoquant l'ouverture.

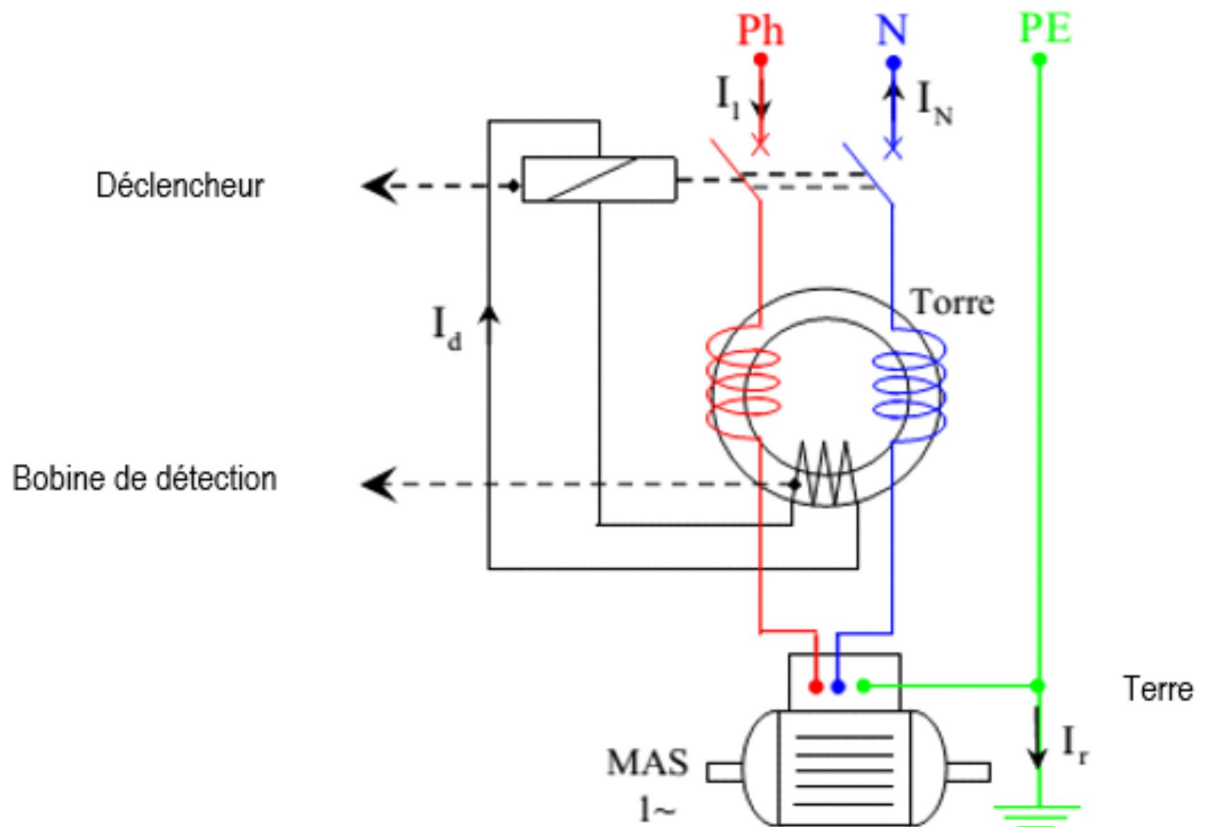


Schéma de principe du disjoncteur différentiel bipolaire (DDR)

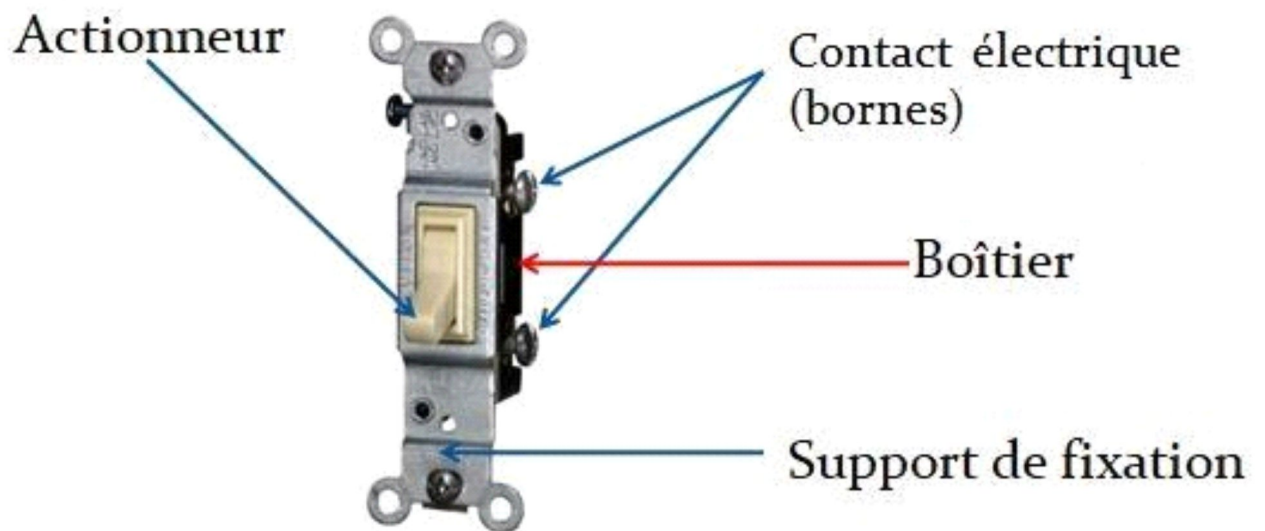
6.6 Sensibilités normalisées des DDR

$I_{\Delta n}$ normalisées : 10 mA — 30 mA — 300 mA — 500 mA — 650 mA — 1 A — 3 A

IV. LES APPAREILS DE COMMANDE MANUELLE

1. Définition

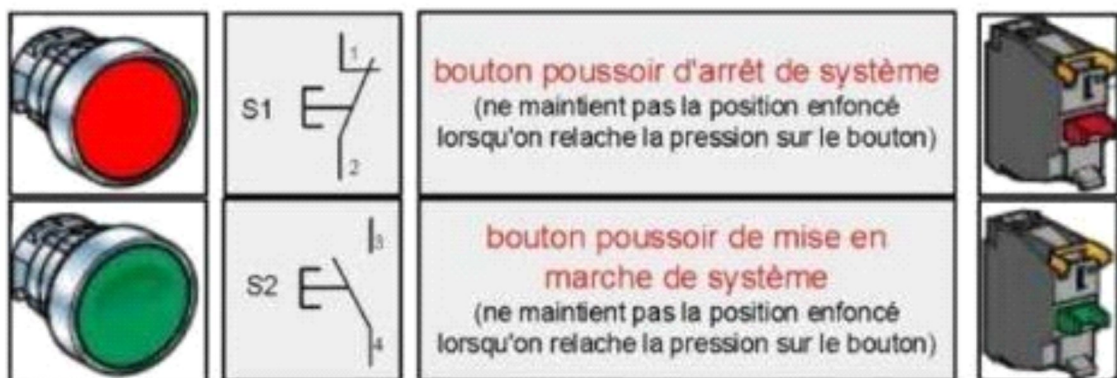
Définition : L'interrupteur électrique est un organe mécanique permettant de commander un circuit électrique en autorisant ou en interrompant le passage du courant. Symbole normalisé : S.



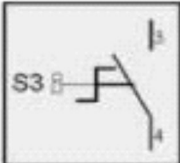
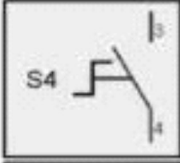
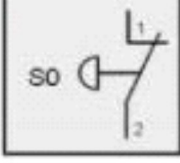
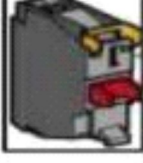
Symboles normalisés de l'interrupteur (a) état ouvert (b) état fermé — interrupteur tétrapolaire

2. Interrupteur à bouton poussoir

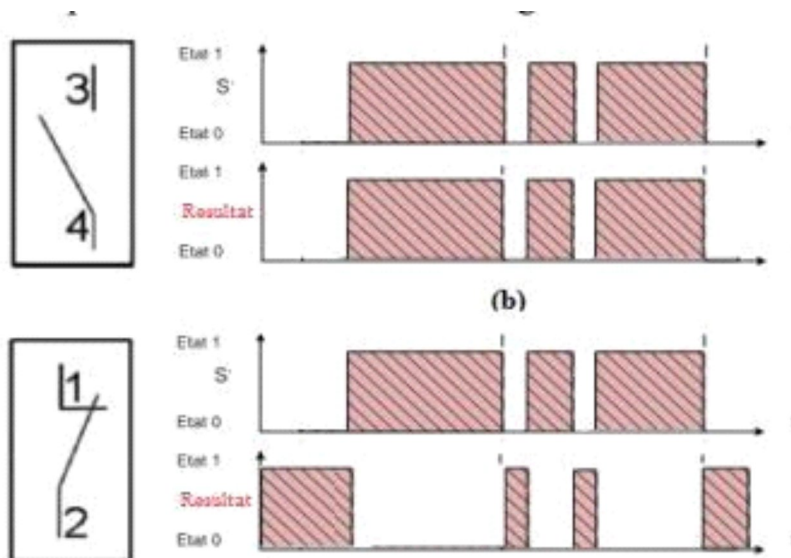
Dispositif à action momentanée : envoie une impulsion électrique lors de l'actionnement, puis revient à l'état initial au relâchement. La boîte à boutons (BBP) peut comporter 2 boutons (Marche/Arrêt) ou 3 boutons (Arrêt, Marche AV, Marche AR).



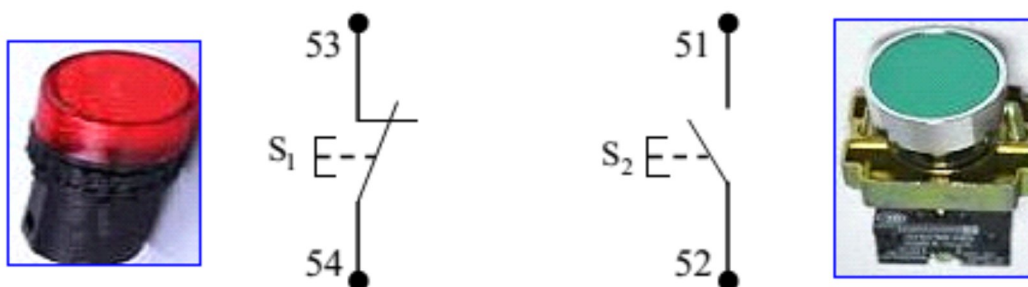
Types de boutons poussoirs — arrêt, marche, verrouillage, urgence

		vérouillage à accrochage mécanique du commutateur de positionnement (maintient mécaniquement la position enfoncé du contact)	
		commutateur à accrochage mécanique de positionnement (maintient mécaniquement la position enfoncé du contact)	
		bouton d'arrêt d'urgence à accrochage mécanique (maintient mécaniquement la position enfoncé du contact)	

Symboles et chronogrammes — contact NO et NC



Symboles contacts NO S1 (53-54) et NC S2 (51-52)



Boîtes à boutons poussoirs 2BP et 3BP

3. Interrupteur à levier

L'un des composants les plus répandus. Levier de commande fixé sur tableau de bord par un dispositif d'écrou. Commutation mécanique franche.



Interrupteurs à levier — différents modèles

4. Interrupteur à bascule

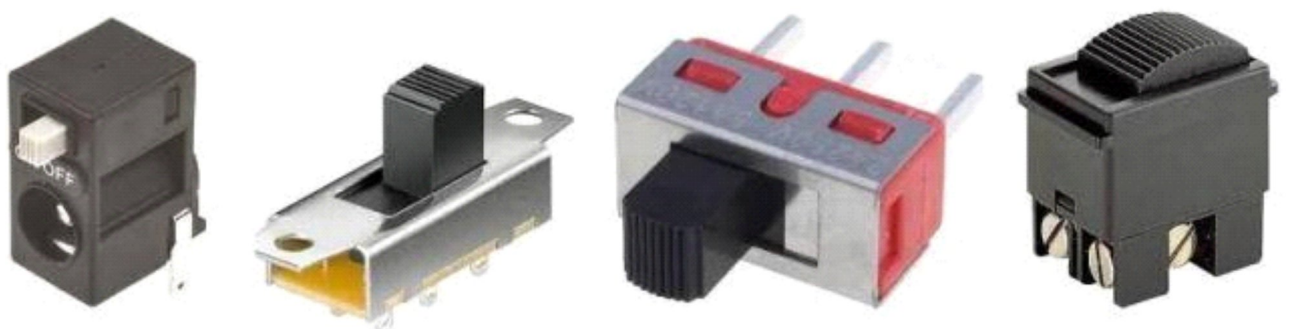
Fonctionnant sur le même principe que le levier (bouton plat à basculement). Limité à 2 ou 3 états, très fiable grâce au mécanisme à ressort. Largement utilisé dans l'automobile et l'industrie.



Interrupteurs à bascule — différents modèles

5. Interrupteur à glissière

Offre plusieurs positions stables avec repère visuel. Nécessite une certaine dextérité. Remplacé progressivement par des commutateurs électroniques.



6. Interrupteur commutateur rotatif

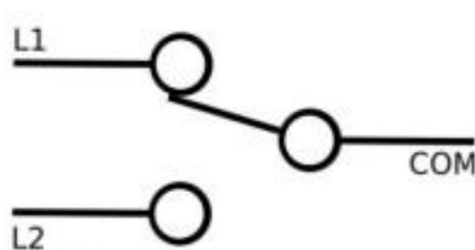
Commandé par un axe surmonté d'un bouton. Offre de nombreuses positions stables et peut gérer plusieurs circuits indépendants.



Commutateurs rotatifs — différents modèles

7. Commutateur

Permet d'établir ou d'interrompre manuellement un ou plusieurs circuits électriques avec plusieurs positions stables.

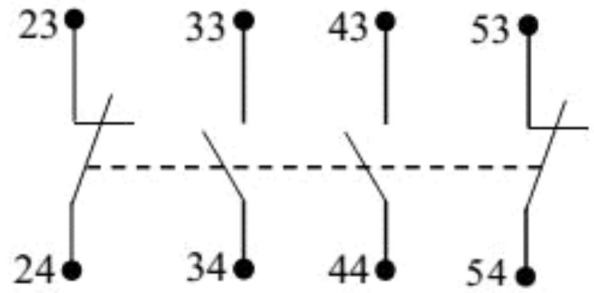


Symbole — commutateur va-et-vient

V. LES APPAREILS DE COMMANDE AUTOMATIQUE

1. Contacts auxiliaires (instantanés)

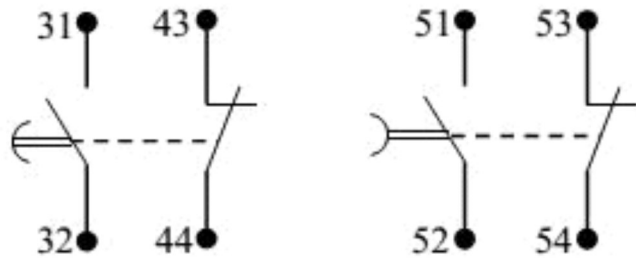
Montés directement sur le contacteur. Ouverture et fermeture instantanées, sans délai. Utilisés pour les verrouillages, auto-alimentations et signalisations.



Contacts auxiliaires — vue réelle et symboles (NO/NC)

2. Contacts auxiliaires temporisés

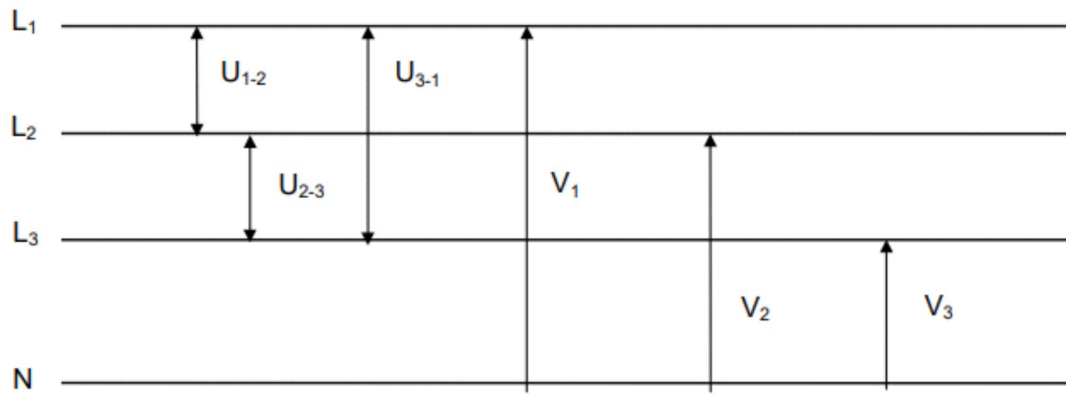
Montés sur des contacteurs magnétiques. Ouverture ou fermeture retardée d'un délai préréglé. Indispensables dans les séquences automatisées.



Contacts temporisés — TDE (travail) et TDR (repos) avec symboles

3. Relais auxiliaire à contacts instantanés

Un ou plusieurs contacts commandant un ou plusieurs circuits électriques, avec commutation instantanée. Amplifie et multiplexe les signaux de commande.



U = tension composée : 400 V

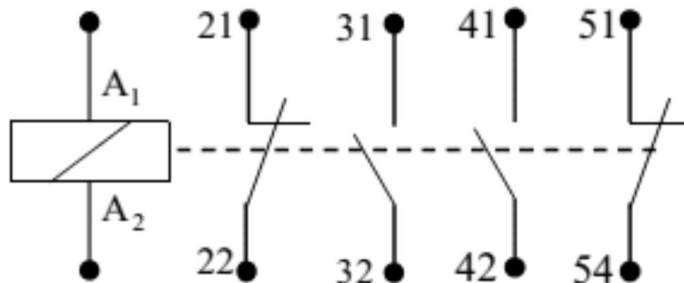
V = tension simple : 230 V

$$U = V \sqrt{3}$$

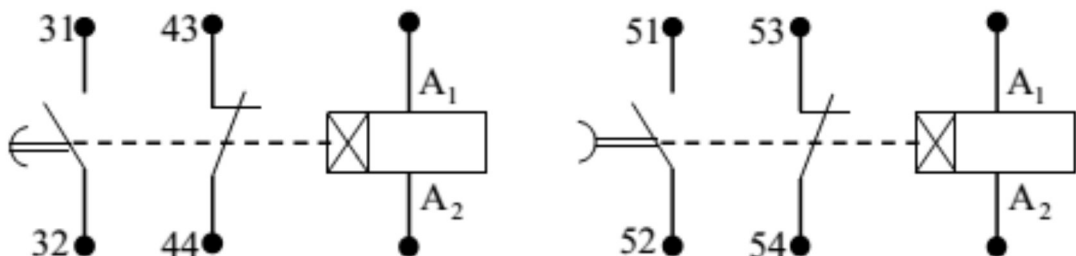
Relais auxiliaire instantané — vue réelle et symbole (contacts NO/NC)

4. Relais auxiliaire à contacts temporisés

Ouverture et fermeture retardées (différées) d'une durée prérégulée. Essentiel pour la gestion des séquences temporelles dans les automatismes.



Symboles — contacts temporisés TDE et TDR



Relais auxiliaires temporisés — symboles avec bobine

VI. LES RÉCEPTEURS

VI.1 Rappel — Tensions du réseau triphasé

Relations fondamentales : U = tension composée (entre deux phases) = 400 V | V = tension simple (phase/neutre) = 230 V | $U = V \times \sqrt{3}$

4.2. Récepteur monophasé

Pour un branchement d'un récepteur monophasé sur le réseau triphasé : on regarde la tension de fonctionnement du récepteur, on recherche sur le **réseau triphasé** la valeur de la **tension simple** et de la **tension composée**.

Si la valeur de la **tension simple** correspond à la valeur du récepteur, on peut alors le brancher entre une phase et le neutre.

Si la tension composée correspond à la tension du récepteur, on peut alors le brancher entre 2 phases.

4.3. Récepteur triphasé

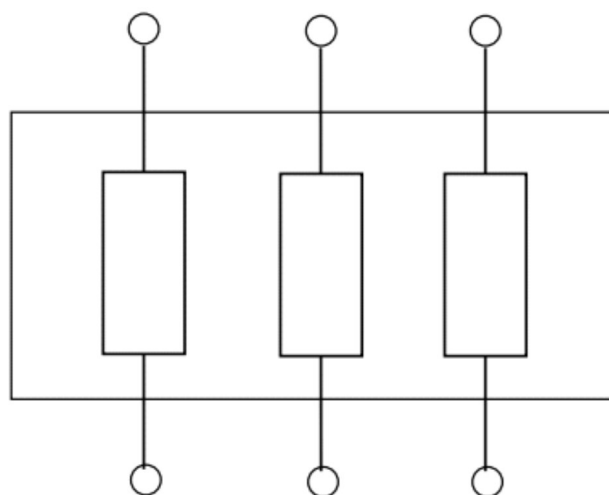
Pour connecter un récepteur triphasé sur un réseau triphasé, il faut connaître la **tension de fonctionnement** d'un récepteur monophasé composant le récepteur triphasé.

On connecte chaque **récepteur monophasé** en appliquant la règle vue en monophasé.

Représentation du réseau triphasé — tensions composées et simples

VI.2 Récepteurs monophasés

Tension nominale = 230 V → branchement entre une phase et le neutre. Tension nominale = 400 V → branchement entre deux phases.



Récepteur triphasé



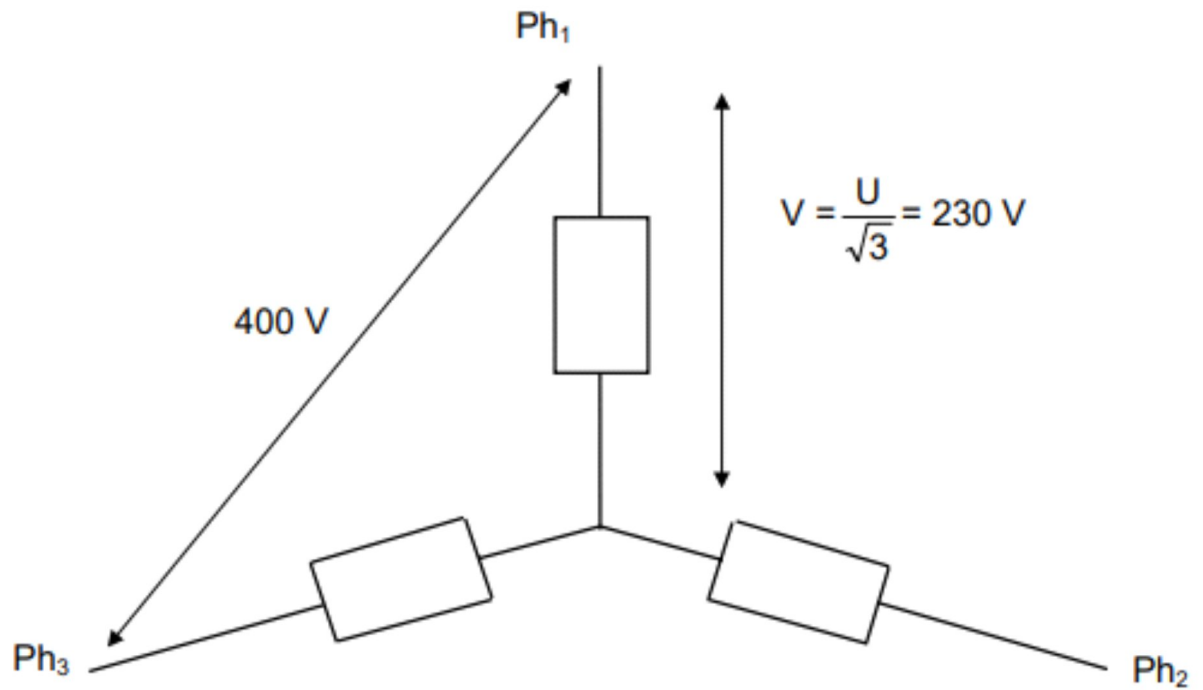
Récepteur monophasé

Symboles — récepteur triphasé et récepteur monophasé

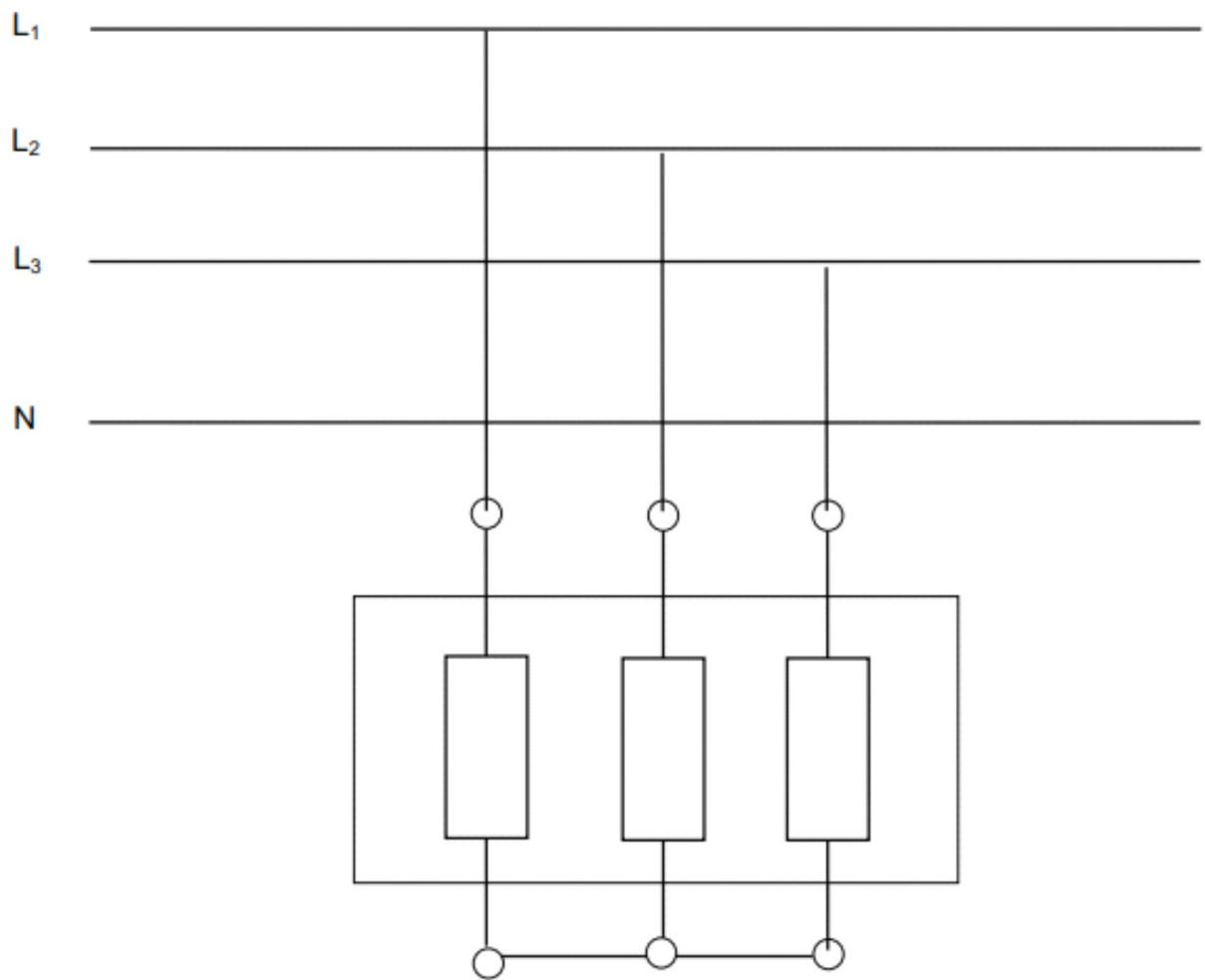
VI.3 Récepteurs triphasés

On identifie la tension de fonctionnement de chaque élément monophasé constitutif, puis on applique les règles de branchement :

- Éléments à 230 V → couplage étoile (Y) : chaque élément entre phase et neutre.
- Éléments à 400 V → couplage triangle (Δ) : chaque élément entre deux phases.



Exemple — branchement couplage étoile (Y) sur réseau 400 V



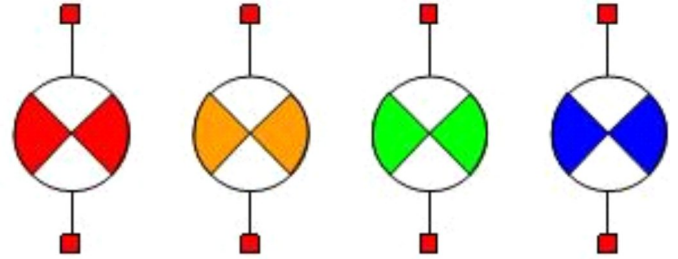
Exemple — branchement couplage triangle (Δ) sur réseau 400 V

VII. LES SIGNALISATIONS

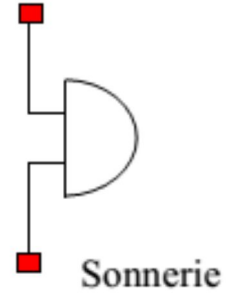
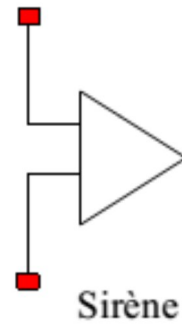
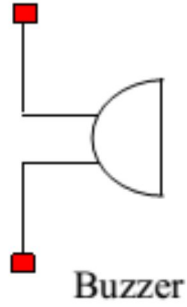
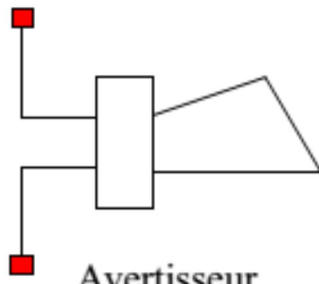
Les circuits et équipements électriques doivent être signalés par des indicateurs visuels (lampes), sonores (sonneries, buzzers, sirènes), ou les deux simultanément, conformément aux normes en vigueur.

Lampes de signalisation

- Rouge : alarme, défaut, arrêt d'urgence
- Orange / Ambre : avertissement, anomalie
- Vert : marche, fonctionnement normal
- Bleu : information, état spécifique
- Blanc : état neutre, tension présente



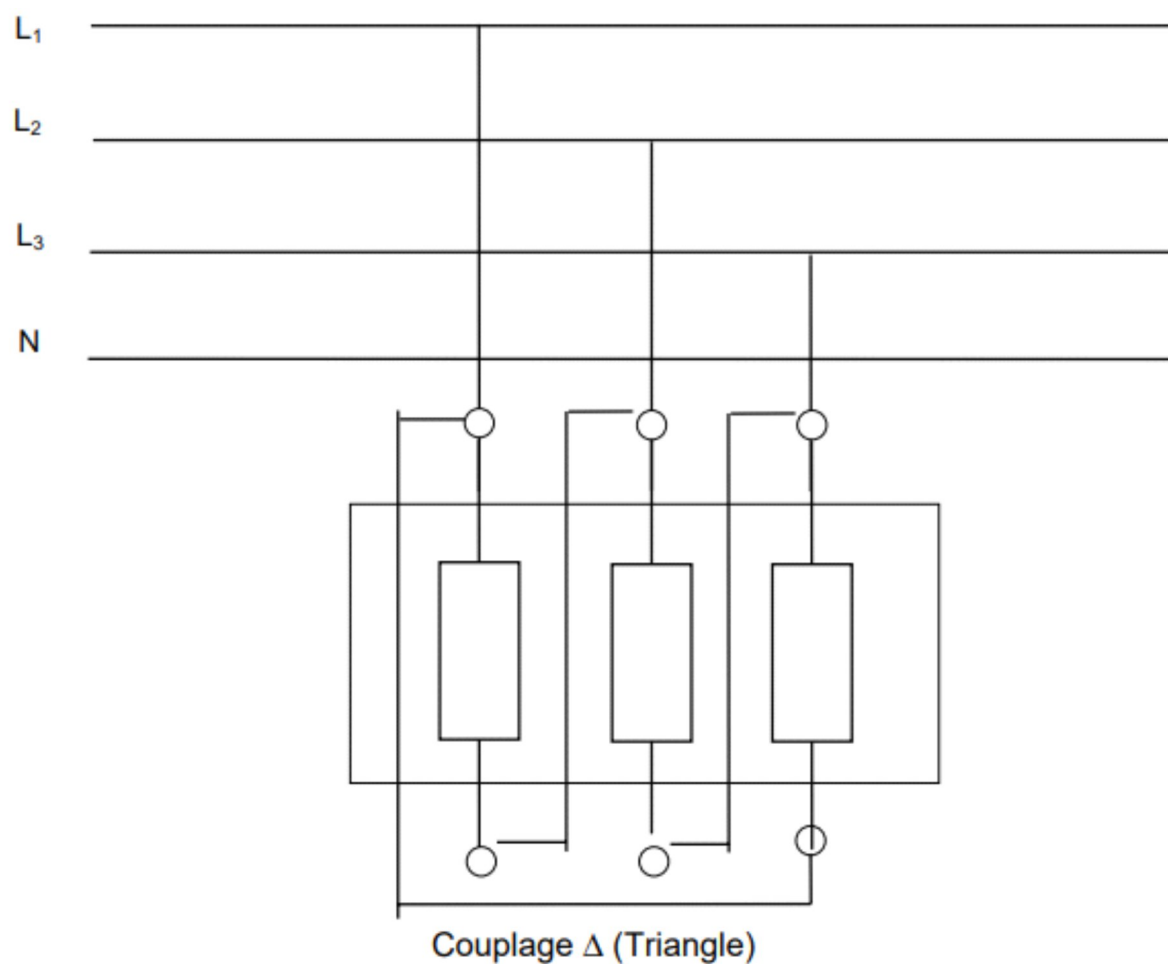
Lampes de signalisation — colonnes lumineuses et lampes individuelles



Symboles normalisés des lampes de signalisation

Appareils sonores

- Avertisseur : signal sonore continu
- Buzzer : signal électronique de faible puissance
- Sirène : signal puissant pour grandes zones
- Sonnerie : signal intermittent



Symboles normalisés — avertisseur, buzzer, sirène, sonnerie